

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ТЕМА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЙ

Цель. Сформировать у студентов знания, умения и навыки работы с приближенными числами в применении формул погрешностей элементарных действий и функций, нахождения значений выражений по способу границ и методом строгого учета абсолютных погрешностей после каждой операции.

Задачи:

- 1 научиться вычислять абсолютную и относительную погрешность элементарных функций;
- 2 научиться исследовать реальную точность вычисления с помощью программы на Паскале.

Теоретические основы

Вычисления по методу границ

Пусть $f(x,y)$ - функция непрерывная и монотонная в некоторой области допустимых значений аргументов x и y . Нужно получить ее значение $f(a, b)$, где a и b - приближенные значения аргументов, причем достоверно известно, что

$$НГa < a < ВГa; НГb < b < ВГb.$$

Здесь НГ, ВГ - обозначения соответственно нижней и верхней границ значений параметров. Итак, вопрос состоит в том, чтобы найти строгие границы значения $f(a, b)$ при известных границах значений a и b .

Допустим, что функция $f(x,y)$ возрастает по каждому из аргументов x и y . Тогда

$$f(НГa, НГb) < f(a, b) < f(ВГa, ВГb)$$

Пусть теперь $f(x,y)$ возрастает по аргументу x и убывает по аргументу y . Тогда будет строго гарантировано неравенство:

$$f(НГa, ВГb) < f(a, b) < f(ВГa, НГb)$$

Рассмотрим указанный принцип на примере основных арифметических действий. Пусть $f(x,y) = x + y$. Тогда очевидно, что

$$НГa + НГb < a + b < ВГa + ВГb$$

Точно так же для функции $f(x,y) = x - y$ (она по x возрастает, а по y убывает) имеем

$$НГa - ВГb < a - b < ВГa - НГb$$

Аналогично для умножения и деления:

$$НГa * НГb < a * b < ВГa * ВГb$$

$$НГa / ВГb < a / b < ВГa / НГb$$

Вычисление по методу границ с пошаговой регистрацией промежуточных результатов, удобно использовать обычную вычислительную таблицу, состоящую из двух строк - отдельно для вычисления НГ и ВГ результата (по

этой причине метод границ называют еще методом двойных вычислений). При выполнении промежуточных вычислений и округлении результатов используются все рекомендации правил подсчета цифр с одним важным дополнением: округление нижних границ ведется по недостатку, а верхних - по избытку. Окончательные результаты округляются по этому же правилу до последней верной цифры.

Погрешности элементарных функций

Абсолютная погрешность:

$$f(x \pm e_x) \approx f(x) \pm f'(x)e_x$$

$$\Delta f = f(x \pm e_x) - f(x) = |f'(x)|e_x$$

Относительная погрешность:

$$\delta_f = \left| \frac{\Delta f}{f} \right| = \frac{|f'(x)|}{|f(x)|} e_x$$

Где

e_x – абсолютная погрешность.

δ_x – относительная погрешность.

x – точное значение величины.

$\bar{x}$ - приближенное значение величины (приближение)

$$e_x = |x - \bar{x}| \quad \delta_x = \frac{e_x}{x}$$

Ход выполнения

Пример 1. Исходные числовые значения аргумента заданы цифрами, верными в строгом смысле. Найти абсолютную погрешность функции $f(x)=\cos(0,47)$. Определить количество верных цифр в широком смысле. В ответе сохранить верные цифры и одну сомнительную.

Решение

Найдем значение функции $f(x)=\cos(0,47)=0,891568$;

абсолютная погрешность: $\Delta f = |f'(x)|e_x$

$$1) |f'(x)| = \sin(0,47)=0,452886285$$

$$2) e_{0,47} = 0,01/2 = 0,005$$

$$3) \Delta f = 0,452886285 * 0,005 = 0,00226443 \sim 0,00226.$$

Ответ: $\Delta f \sim 0,00226$.

Задания для самостоятельного выполнения

Упражнение 1

Исходные числовые значения аргумента заданы цифрами, верными в строгом смысле. Найти абсолютную погрешность функции

$$1) f(x)=\sin(0,88);$$

$$2) f(x)=\ln(45);$$

3) $f(x) = x^2/\sqrt{x}$, где $x = 0.69$

4) $f(x) = \tan(0.123)$;

5) $f(x) = \cos(0.98) + \sin(0.567)$;

Определить количество верных цифр в широком смысле. В ответе сохранить верные цифры и одну сомнительную. Алгоритм оформить в виде программы на Паскале..

Упражнение 2

Определите по методу границ абсолютную и относительную погрешность следующих чисел. Напишите программу на Pascal ABCNET:

№ варианта	x
1	3549
2	32,147
3	0,0002568
4	7,544
5	198,745
6	37,4781
7	0,183814
8	0,009145
9	11,3721
10	0,2538
11	10,2118
12	4,394
13	0,8437
14	129,66
15	48,847

Отчет по лабораторной работе

- 1 Титульный лист, расчеты можно производить в рабочей тетради.
- 2 Блок-схема алгоритма к упражнению 2, 4 и 5 выполняется в программе Visio.
- 3 Программы для упражнений 2,4,3 выполнить на языке программирования Pascal ABCNET.
- 4 Ответы на вопросы преподавателя по теории.